

ECOFAST EN URGENCIAS. PRINCIPIOS BÁSICOS

Sonia Osorio Aira, Ana Belén Gil Guerra, Mohamed Brahim Salek, I. Montserrat Otero Mongil, Julio Tito Camino Acha.

¿QUÉ ES?

El término de ecografía FAST responde al acrónimo (Focused Abdominal Sonography for Trauma).

Desde que se acuñó se ha venido empleando para hacer referencia a distintas formas de usar la ecografía en la valoración de distintos tipos de traumatismos abdominales, pero de forma resumida podemos considerar que se trata de valoración ecográfica abdominal de urgencia orientada a la detección de líquido libre en el abdomen en pacientes politraumatizados.

INDICACIONES Y TÉCNICA

Tal y como hemos mencionado anteriormente, se trata de una técnica de valoración urgente del paciente politraumatizado cuyo objetivo es detectar, en un periodo rápido de tiempo, la presencia de líquido libre abdominal, pleural o pericárdico.

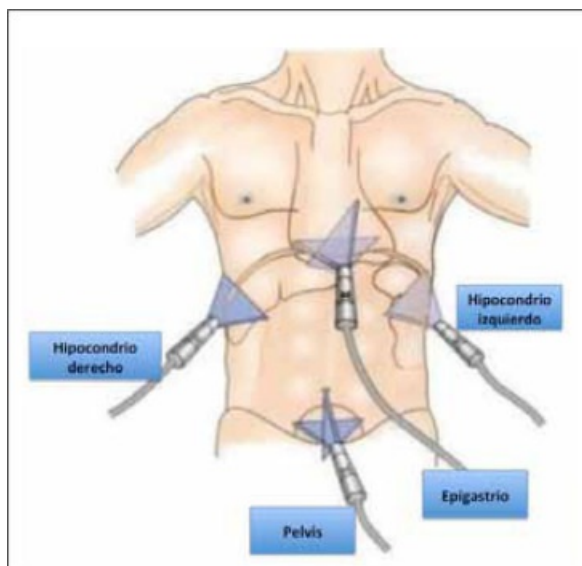
Las indicaciones fundamentales de esta técnica pueden resumir en:

- Traumatismos toracoabdominales abiertos y cerrados
- Hipotensión objetivada sin causa aparente identificable
- Sospecha de taponamiento pericárdico o derrame pleural masivo
- Traumatismos toracoabdominales en pacientes que no pueden ser sometidos a técnicas con radiaciones ionizantes.

La técnica consiste en explorar los siguientes cuatro puntos fundamentales:

- **Cuadrante superior derecho:** para valoración del hígado, riñón derecho, seno costofrénico derecho y diafragma.
- Permite identificar la presencia de líquido libre abdominal de localización subfrénica derecha, perihepático así como derrame pleural derecho.
- **Región epigástrica-Ventana subxifoidea:** colocando el transductor en la región epigástrica se puede realizar una valoración del lóbulo hepático izquierdo, corazón y pericardio.
- La rentabilidad más importante de este punto de exploración es poder valorar el corazón, grandes vasos y pericardio y de esta forma identificar un derrame pericárdico de cuantía significativa o un taponamiento cardíaco.
- **Cuadrante superior izquierdo:** para valoración de bazo, riñón izquierdo, hemidiafragma izquierdo y receso esplenorenal.
- **Pelvis-Ventana suprapúbica:** en este último cuadrante debemos identificar la vejiga tanto en hombres como en mujeres, hacer una valoración de líquido libre entre asas intestinales y revisar el espacio rectovesical en hombres y espacio de Douglas en las mujeres.

A continuación, se incluye una figura con la representación gráfica de la localización de los 4 cuadrantes que debemos valorar con la técnica ECOFAST.



Proyecciones estándar realizadas durante la práctica reglada de ecografía FAST. Se identifican los cuatro cuadrantes de exploración así como la posición del transductor en cada uno de ellos.

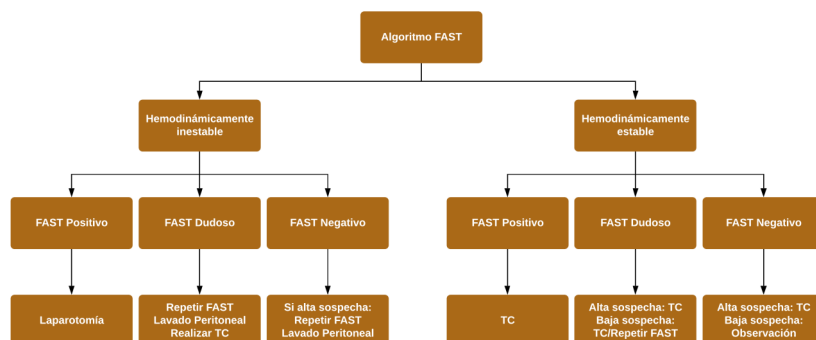
<http://urgenciasyemergen.blogspot.com.es/2015/07/exploracion-ecografica-siguiendo.html>

Las principales ventajas con las que cuenta este método de exploración son:

- Reemplazo de la técnica de lavado peritoneal para la valoración de hemorragia intraabdominal con una sensibilidad 73-88% y especificidad 98-100%.
- Técnica no invasiva.
- Barata y sencilla de realizar en un corto periodo de tiempo.
- No emite radiaciones ionizantes, lo cual puede ser interesante en ciertos tipos de paciente, como las mujeres embarazadas.
- Se puede realizar de forma simultánea a otras técnicas diagnósticas o terapéuticas.

Los algoritmos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la valoración y manejo del paciente politraumatizado en urgencias son los siguientes:

- Valoración hemodinámica del paciente para catalogarlo en paciente politraumatizado hemodinámicamente estable (riesgo medio) o paciente politraumatizado hemodinámicamente inestable (riesgo elevado)



Algoritmo de manejo en ECOFAST.

CONTRAINDICACIONES / LIMITACIONES DE LA ECOFAST

A pesar de las ventajas que hemos comentado anteriormente en relación con la realización de esta prueba de imagen rápida y no invasiva, en algunas circunstancias su uso puede verse limitado y entorpecido por factores externos.

- Pacientes obesos, en los que la grasa intraabdominal limita la ventana acústica y dificulta la realización de una adecuada exploración.
- Pacientes con fracturas de las últimas costillas en los que el dolor a la presión del transductor limita la valoración de ambos hipocondrios.
- Quemaduras en la región de la exploración.
- Enfisema subcutáneo extenso que limite la valoración debido al artefacto que provoca el aire al paso de los ultrasonidos.

BIBLIOGRAFÍA

- Ultrasoundpaedia [Internet]. Extended focused assessment with sonography for trauma-eFAST. Disponible en: <http://www.ultrasoundpaedia.com/fast-scan/>
- Felipe Catán, G, Diva Villao, M, Cristián Astudillo, D. Ecografía FAST en la valoración de pacientes traumatizados. Revista Médica Clínica Las Condes 2011;22:633-9
- Archivos SAMUR Madrid [Internet]. Procedimientos asistenciales: Exploración ecográfica extrahospitalaria. Técnica de ECOFAST. Disponible en: <http://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/data/607.htm>
- Fornell Pérez, R, Santana Montesdeoca, JM, Lozano Rodríguez, Á, Junqueira Rionda, M, Vivas Escalona, V, Sánchez Flores, J, et al. La eco-FAST con un TC próximo a urgencias: ¿es realmente resolutive?. SERAM 2014. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-1103>